《静物》 (Still Life) （立项工程名）

南加大 USC CTIN 534 · 项目 3：梦游者（谜中之境）· 初始四展厅原型立项书

作者 / 职责	单凯飞 Kevin (Lefi) Shan：独立游戏与关卡设计、系统程序	**立项初期规模**	4 座展厅（10 至 15 分钟流程 · 独立单人开发）
引擎与输入控制	Unity (3D URP) / 第一人称 WASD + 鼠标 + 单键交互 (E)	**基调与参考作品**	冷面超现实主义（《Superliminal》《Portal》、雷内·马格利特）

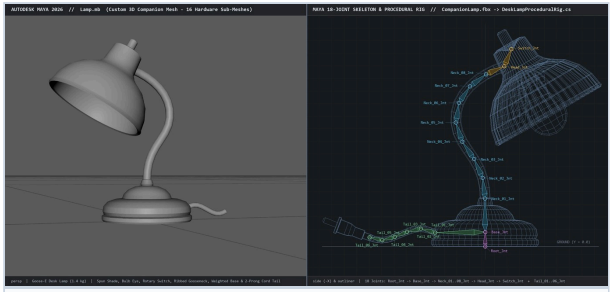
1. 核心概念与世界底层规则

选择性共情与动静行为倒置

人类的共情与道德往往带有强烈的主观选择性：人们天生会呵护那些做出即时反馈、显得脆弱或可爱的对象，却习惯将毫无反应的对象视作纯粹的工具资源。

游戏发生在一座遵循单一底层规则的超现实空间中：**无生命的日常器物表现得像活物，而动物却表现得像无生命的工具。**

玩家通过抱起静止不动的动物（马、鹿、羊、狗），将它们当作过道桥梁、压力板砝码与齿轮塞来解开空间谜题；与此同时，家用电器却像受惊的野生小动物一样躲藏发抖。在流程中，玩家与一盏台灯结伴同行，在不知不觉中养成"把动物当成工具损耗、只为保护一盏家电"的操作习惯，直到终局房间将这一习惯彻底反转。



Maya 3D 模型与 18 骨骼绑定（Lamp.mb）： 16 个硬件子网格与 18 根骨骼（Root、Base、Neck 01..08、Head、Switch、Tail 01..06），由 C# 脚本程序化驱动。

2. 核心玩法机制与系统架构

情境化玩家角色：梦游者（L.O.P. 循环）

系统 / 设计支柱	行为表现与原型实现规格
动物工具化 (Animal-Tools)	动物没有任何待机动画、声音或 AI。注视动物时仅显示冷冰冰的工具提示（如 `[E] Pick up Horse`）。拾取后，动物会像标准 FPS 道具一样固定在右下角手部视角，可用于压住开关、搭桥跨越断口或卡入齿轮。
活态器物 (Living Objects)	日常器物（台灯、平底锅、烤面包机）采用状态机驱动 AI：快速靠近时会受惊逃跑，在黑暗或寒冷区域会瑟瑟发抖，被安抚后则会信任并跟随玩家。
台灯同行伙伴	在 1 号房与玩家建立信任并一路同行，作为场景内的主动态光源，根据自身情绪与受惊状态实时改变色温与光照强度。
L.O.P. 梦游者循环对齐	**可读性 (Legibility)：** 日常交互提示建立常规预期，并在器物逃跑、动物静止时立即打破预期。 **契机 (Opportunity)：** 观察动物的物理碰撞体积与质量如何改变活态器物的路径或安全状态。 **执行 (Performance)：** 利用动物围堵、搭桥或替台灯挡风卡齿以推进关卡。

3. 立项四展厅关卡流程拆解 (INITIAL 4-ROOM PITCH)

后续在实际制作中扩充为 5 展厅 / 235 kg 三层档案馆定稿

展厅 1 (Level 0)：规则导入与追逐

提示："把灯打开。"

- **空间布局：** 昏暗房间中央设有一束聚光灯、桌上的台灯、一匹静止的马与漆黑的出口通道。
- **交互过程：** 靠近台灯时，它会惊慌咔嗒作响并跳下桌子沿墙逃跑；走向大马则显示 `[E] Pick up Horse`，将整匹马收入右手。
- **过关解法：** 将大马放在墙角堵住台灯去路，走近发抖的台灯触发 `[E] Comfort Lamp`，使其恢复温暖琥珀色光晕并照亮通往展厅 2 的暗道。

展厅 2：器物生态与配重架桥

提示："跨过断口。"

- **空间布局：** 被深坑断口一分为二的展厅，出口受重型地面踏板门锁控制。
- **交互过程：** 台灯跟随玩家但在断口边缘停下呜咽。次级器物构成背景生态：平底锅像老鼠一样窜入灶台后，烤面包机在暗处发抖直到被台灯照暖。
- **过关解法：** 玩家抱起绵羊压住地面踏板（`[E] Place Sheep - 25 kg`），并将鹿横放在断口上（`[E] Lay Deer as Bridge`），让台灯踩着鹿背跳过深坑。

展厅 3：冷风威胁与机械卡塞

提示："让它保持温暖。"

- **空间布局：** 布满运转冲压机与低温冷风喷口的工业走廊。
- **交互过程：** 刺骨寒风会使台灯光芒黯淡并紧贴玩家小腿发抖，无法独自穿过风口。
- **过关解法：** 玩家使用静止的动物（狗、马）塞入冲压机齿轮并封堵冷风口，将动物留在运转的机器内部，以护送台灯温暖抵达出口。

展厅 4：终局粉碎机与习惯反转

提示："离开这里。"

- **空间布局：** 纯白房间内设有终点大门与连着门锁的粉碎料斗，标牌写着：`INSERT 1 INANIMATE OBJECT TO OPEN EXIT`.
- **交互过程：** 场上仅有台灯伙伴与一只静止的狗。习惯将动物当消耗品的玩家把狗投入料斗，却触发警报弹出：`ERROR: BIOLOGICAL ORGANISM DETECTED`.
- **过关解法：** 传感器拒绝了梦境规则。为打开出口，玩家必须亲手将发抖的台灯投入料斗；粉碎机里只传出塑料与金属碎裂的声响，随后大门开启。

4. 视听美学与单人开发工程可行性

规避骨骼绑定与动画瓶颈的工程减法

动态色温与情绪照明

全场照明由台灯驱动：受惊时呈冷灰蓝阴影与频闪窄光；安抚后散发温暖琥珀色漫反射；终局粉碎后骤变为纯白平光。

动静反差拟音设计

动物全程保持绝对沉默（仅落地时发出沉闷碰撞声），与器物丰富的机械拟音（弹簧跳跃、电流嗡鸣、开关咔嗒声）形成强烈反差。

Unity 单人开发范围控制

彻底规避角色绑定与动画瓶颈：动物采用静态网格配刚体碰撞，活态器物则由 C# 程序化正弦波跳跃与 LookAt 歪头脚本驱动。